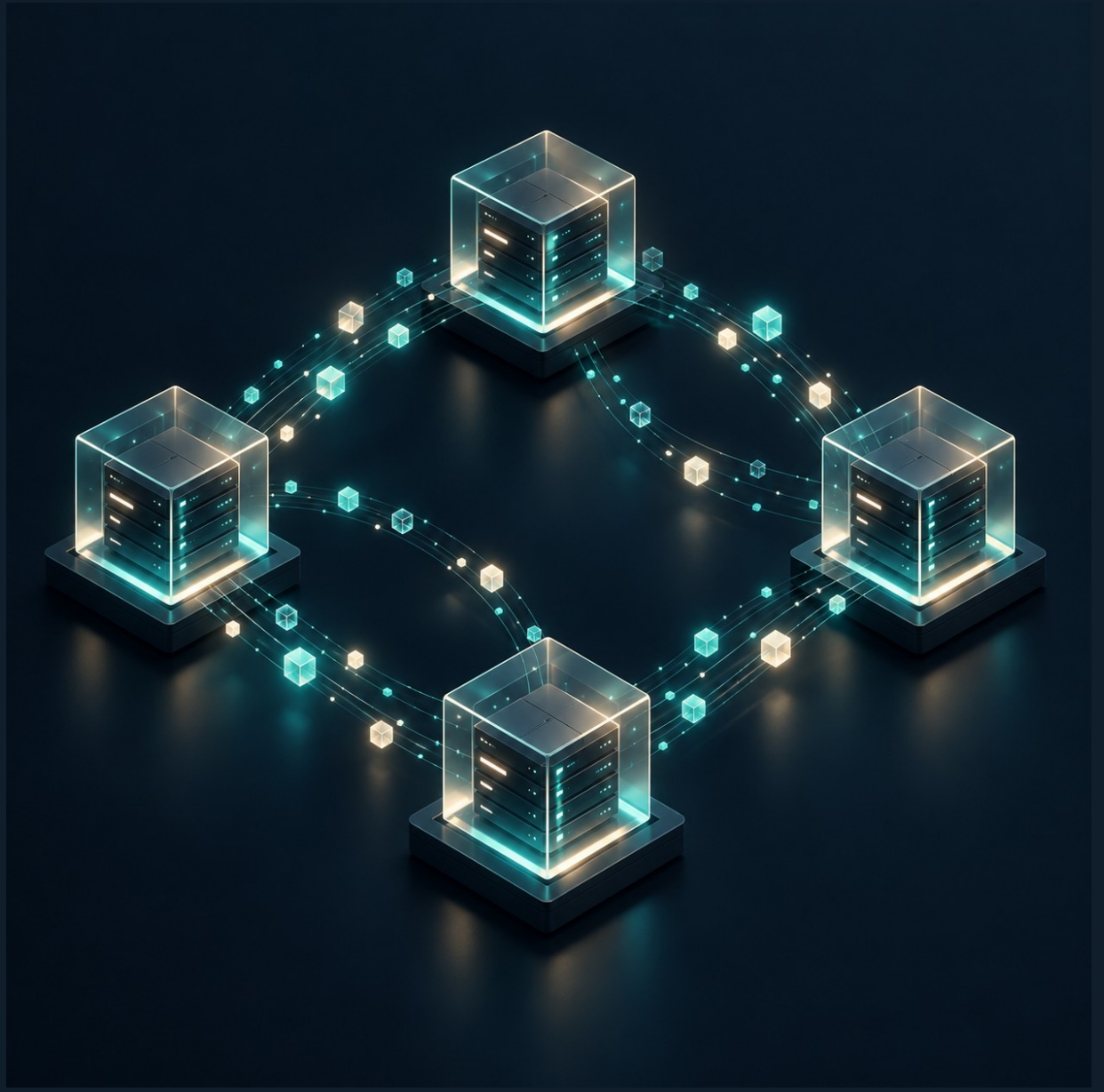
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Transferência de arquivos P2P



Augusto Coelho Fagundes
ADJAILSON FREIRE DE SÁ FILHO

CEFET-MG · TP2 · 2026/2
Professora Michelle Hanne

Um processo, dois papéis

CLIENTE

Solicita blocos aos vizinhos

Uma tarefa assíncrona por vizinho.
Conexões TCP persistentes.

SERVIDOR

Compartilha os blocos já recebidos

O envio começa antes de completar o download do arquivo.

Malha completa: cada leecher se conecta a todos os vizinhos

Recepção e integridade dos blocos

01	**Solicitar**	Consultar o inventário e escolher um bloco ausente.
02	**Verificar**	Conferir tamanho e SHA-256 do bloco recebido.
03	**Compartilhar**	Gravar por posição e disponibilizar o bloco.
04	**Concluir**	Validar o SHA-256 completo e publicar o arquivo.

Protocolo sobre TCP

4 bytes de comprimento + corpo da mensagem

Mensagem	Conteúdo	Função
have / get	JSON	Consultar inventário ou solicitar bloco
J	JSON	Responder com índices disponíveis
B	Bytes do arquivo	Entregar um bloco
E	Texto	Informar erro

Blocos em formato binário, sem expansão de base64.

Matriz de testes em malha completa

24

combinações aprovadas

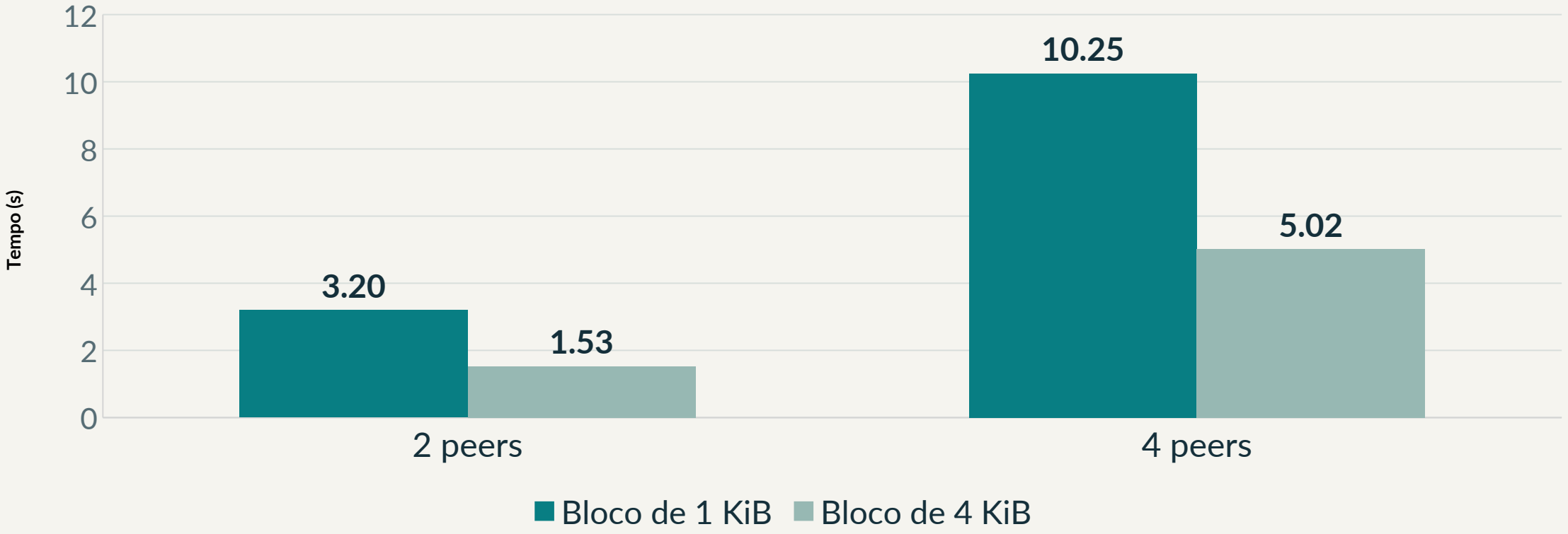
2 e 4 peers

Blocos de 1.024 e 4.096 bytes

Arquivos de 10 e 20 KiB
e 1, 5, 10 e 20 MiB

Verificações: SHA-256, tamanho final e origem dos blocos.

Tempo de transferência em malha — 20 MiB



Uma execução por caso em loopback, incluindo inicialização e logs.

Compartilhamento e recuperação

2

quedas durante o download

Queda temporária

Reconexão após o retorno da única semente.

Queda permanente

Conclusão por outra fonte, com duas sementes.

29 cenários de integração + 11 testes unitários aprovados

Demonstração e conclusão

1. python3 tests/integration.py --demo
2. Observar a queda de um peer durante o download
3. Conferir reconexão, fontes alternativas e SHA-256

Sem outra cópia dos blocos, é preciso aguardar a fonte voltar.

github.com/Augusto42/sd-tp2-p2p-2026